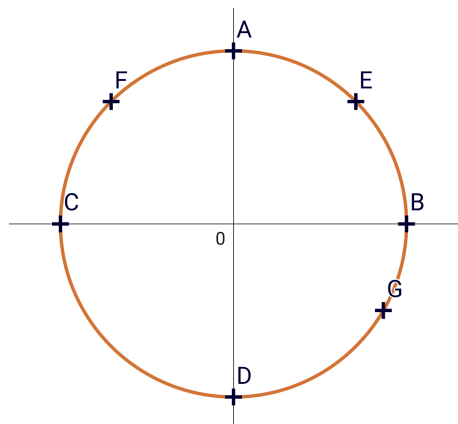


Chapitre 2 – Exercices

Trigonométrie

Exercice 1 :



On a tracé ci-contre le cercle trigonométrique $\mathcal{C}$.

- 1) Quel est le rayon du cercle $\mathcal{C}$? Quel est son périmètre ?
- 2) Parmi les points A, B, C, D, E et F , déterminer lequel est :
 - a. le point image du nombre réel 2π .
 - b. le point image du nombre réel $\frac{\pi}{3}$.
 - c. le point image du nombre réel $-\frac{\pi}{2}$.
- 3) Donner un réel x tel que le point image de x sur $\mathcal{C}$ soit F .

Exercice 2 :

Pour chacun des réels suivants, donner deux autres réels associés au même point image sur le cercle trigonométrique.

1) $-\pi$

2) $\frac{3\pi}{2}$

3) $\frac{10\pi}{2}$

4) $-\frac{\pi}{4}$

Exercice 3 :

On a tracé ci-contre le cercle trigonométrique $\mathcal{C}$. Placer sur le cercle trigonométrique ci-contre les points associés aux réels suivants.

a. π

d. $\frac{\pi}{4}$

g. $\frac{7\pi}{6}$

b. $-\frac{\pi}{2}$

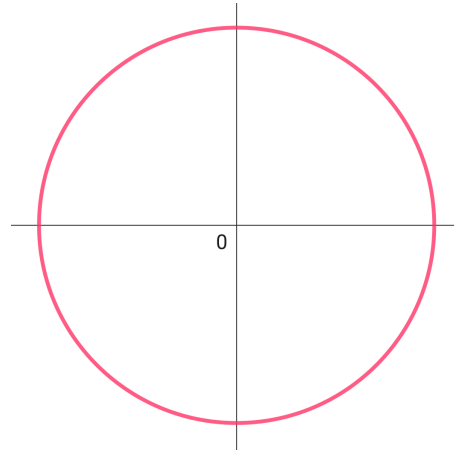
e. $\frac{2\pi}{3}$

h. $-\frac{5\pi}{4}$

c. 2025π

f. $-\frac{\pi}{6}$

i. $-\frac{2\pi}{3}$



Exercice 4 :

Pour chacun des réel α suivants, trouver un réel $\beta \in [0; 2\pi[$ ayant le même point image que α sur le cercle trigonométrique.

1) $\alpha = -\frac{\pi}{4}$

2) $\alpha = 13\pi$

3) $\alpha = \frac{19\pi}{3}$

4) $\alpha = -\frac{3\pi}{2}$

Exercice 5 :

Par lecture sur le cercle trigonométrique, déterminer chacune des valeurs suivantes.

1) $\cos(-\pi)$

2) $\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)$

3) $\cos\left(-\frac{\pi}{2}\right)$

4) $\cos\left(\frac{5\pi}{3}\right)$

5) $\sin\left(-\frac{13\pi}{6}\right)$

Exercice 6 :

Par lecture sur le cercle trigonométrique, déterminer chacune des valeurs suivantes.

- 1) $\sin(\pi)$ 2) $\sin\left(\frac{5\pi}{4}\right)$ 3) $\sin\left(-\frac{165\pi}{3}\right)$
4) $\cos\left(\frac{4\pi}{6}\right)$ 5) $\cos\left(-\frac{7\pi}{2}\right)$

Exercice 7 :

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

- 1) $\cos(\alpha) = -\frac{1}{2}$ 2) $\cos(\alpha) = \frac{\sqrt{3}}{2}$
3) $\sin(\alpha) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ 4) $-2\sin(\alpha) = \sqrt{3}$

Exercice 8 :

Résoudre les inéquations suivantes dans l'intervalle $[-\pi; \pi[$.

- 1) $\cos(\alpha) \leq -\frac{1}{2}$ 2) $\sin(\alpha) \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$
3) $\sin(\alpha) > -\frac{1}{2}$

Exercice 9 :

Soit $\alpha \in [0; \pi[$ tel que $\cos(\alpha) = -\frac{4}{5}$.

- 1) Calculer $\sin(\alpha)$.
2) Calculer $\sin(\alpha + \pi)$ puis $\sin(\pi - \alpha)$.

Exercice 10 :

- 1) Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f : x \mapsto \cos(2x)$. Montrer que f est π -périodique.
2) Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g : x \mapsto \sin\left(3\pi x - \frac{\pi}{3}\right)$. Montrer que g est 2-périodique.
3) Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $h : x \mapsto \sin(3x - 1)$. Montrer que h est $\frac{2\pi}{3}$ -périodique.

Exercice 11 :

Pour f , h et p , dire par lecture graphique si elle est **paire**, **impaire**, ou **ni paire ni impaire**. Confirmer ces résultats par le calcul.

